



Aplicando um modelo de avaliação de software open source para a seleção de ferramentas de BI em organizações públicas

Applying an open source software assessment model to select BI tools in public organizations

Leonardo Lage
Instituto de Computação
Universidade Federal Fluminense
Niterói, RJ
leonardolage@id.uff.br

José Viterbo
Instituto de Computação
Universidade Federal Fluminense
Niterói, RJ
viterbo@ic.uff.br

Clodis Boscaroli
Depto. de Ciência da Computação
Univ. Estadual do Oeste do Paraná
Cascavel, PR
boscaroli@gmail.com

ABSTRACT

Public organizations face difficulties in manipulating data essential for implementing efficient management, which compromises the quality of the services provided by these institutions. The use of Business Intelligence (BI) tools can contribute to the improvement of the organizational processes of these organizations. However, the high financial cost, in many cases, makes it impossible for public institutions to acquire proprietary BI solutions. An alternative is the use of solutions based on free and/or open source software. To identify, among the available OSS-based BI tools, which is the most appropriate for implementation in public bodies, it is necessary to apply some specific model for evaluation and selection. The literature describes several generic methods for assessing and comparing OSS. In this work, we select a suitable method and derive a model for the comparison and selection of OSS-based BI tools able to meet the demands of public organizations. In addition, through a case study, we demonstrate how this model can be used in the selection of a tool that can contribute to the improvement of information management in an organizational environment.

CCS CONCEPTS

• Information systems → Open source software; • Applied computing → Business intelligence;

KEYWORDS

Software evaluation, Open Source Software, Business intelligence

ACM Reference Format:

Leonardo Lage, José Viterbo, and Clodis Boscaroli. 2018. Aplicando um modelo de avaliação de software open source para a seleção de ferramentas de BI em organizações públicas: Applying an open source software assessment model to select BI tools in public organizations. In *SBSI'18: XIV Brazilian Symposium on Information Systems, June 4–8, 2018, Caxias do Sul, Brazil*. ACM, New York, NY, USA, 8 pages. <https://doi.org/10.1145/3229345.3229359>

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

SBSI'18, June 4–8, 2018, Caxias do Sul, Brazil

© 2018 Association for Computing Machinery.

ACM ISBN 978-1-4503-6559-8/18/06.

<https://doi.org/10.1145/3229345.3229359>

1 INTRODUÇÃO

As organizações públicas enfrentam grandes dificuldades na manipulação de dados imprescindíveis para prática de uma gestão eficiente, o que compromete a qualidade dos serviços prestados por estes órgãos [12]. A importância destes dados decorre da necessidade de obter informações responsáveis por direcionar ações que determinam a operacionalização de serviços que serão ofertados à sociedade.

A utilização de tecnologia da informação tem o potencial de reduzir drasticamente o número de falhas nos processos envolvidos na assistência ao cidadão, ocasionando a melhoria da qualidade dos serviços e a redução de custos. Já a utilização de ferramentas de *Business Intelligence* (Inteligência de Negócios ou BI) fornece ao usuário a possibilidade de analisar a organização de uma maneira holística, o que permite o reconhecimento de padrões e desvios que auxiliem na definição e melhoria de processos organizacionais. O conceito de BI, de forma mais ampla, pode ser entendido como a utilização de variadas fontes de informação para definir estratégias de competitividade nos negócios de uma empresa [1].

O alto custo financeiro, em muitos casos, inviabiliza a aquisição de soluções de BI proprietárias por parte das instituições públicas e para que as mesmas possuam acesso aos recursos que a BI pode oferecer é necessário lançar mão de ações que permitam a livre utilização e a livre distribuição de todos os recursos existentes nesse tipo de ferramenta. Uma alternativa é então, a utilização de soluções baseadas em software livre ou de código aberto.

Software livre (FS), conforme definição criada pela *Free Software Foundation*, é aquele que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição [19]. A forma usual de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre e com a disponibilização do seu código-fonte. Em 1998 foi criada na Califórnia a *Open Source Initiative*, que adota o termo *Open Source Software* (OSS) para se referir aos softwares livres, e tem uma postura voltada ao pragmatismo visando a adoção do software de código aberto como uma solução viável, com menos viés ideológico que a *Free Software Foundation* [11]. Considerando que a característica da análise é a livre utilização do software, neste trabalho não diferenciaremos as abordagens da *Open Source Initiative* e da *Free Software Foundation* e suas respectivas licenças, e utilizaremos o acrônimo OSS para ambos os casos.

Ferramentas de BI dividem semelhanças com outros softwares [21], como ferramentas de mineração de dados — que requerem conhecimento técnico específico para o seu uso [22] — ou ferramentas de integração de aplicativos corporativos (*Enterprise Application*

Integration - EAI) [18] — que são mais frequentemente usados em sistemas de processamento transacional on-line (OLTP). Mas ao mesmo tempo, possuem como características gerais a disponibilidade de ferramentas ETL (*Extract, transform, load*), que carregam dados em um sistema de gerenciamento de banco de dados, sobre o qual um servidor OLAP (*On-Line Analytical Processing* - processamento analítico on-line) deve estar em execução para fornecer consultas agregadas rápidas.

Com relação às plataformas de BI baseadas em OSS, a principal diferença é o modelo de negócios adotado por cada empresa, o qual define a dependência e arquitetura das estratégias empresariais. Estas plataformas são formadas principalmente por clientes e usuários que formam um ecossistema resultado de interações complexas e que compartilham um espaço de decisões [8].

A existência de diferentes soluções OSS de BI ocasiona outro problema aos gestores: A escolha de uma ferramenta em consonância com as peculiaridades do ambiente de negócio em que a organização está inserida. Para identificar dentre as soluções de BI disponíveis qual a mais adequada para implantação em órgãos públicos, torna-se necessário aplicar algum modelo específico de avaliação e seleção, o que permite uma padronização do processo, além de possibilitar uma reutilização do conhecimento contido no modelo para a realização de novas avaliações a posteriori.

Com base em métodos genéricos para a seleção de OSS disponíveis na literatura, neste trabalho propomos um modelo adequado para seleção de ferramentas OSS de BI capazes de atender às demandas de organizações públicas. Além disso, por meio de um estudo de caso, demonstramos como esse modelo pode ser usado na seleção de uma ferramenta que possa contribuir com a melhoria da gestão da informação no ambiente organizacional.

O restante desse documento é organizado da seguinte maneira. Na próxima seção, é discutida a metodologia observada para esta pesquisa. Na Seção 3, são apresentados alguns métodos de avaliação de OSS e discutida a escolha de um método específico. Na Seção 4, é descrita a adaptação do modelo escolhido para realizar a avaliação e seleção de softwares OSS de BI no cenário de organizações públicas. Na Seção 5, são descritas as ferramentas de BI baseadas em OSS identificadas na literatura. Na Seção 6, é apresentado um estudo de validação em que é realizada a avaliação e seleção da plataforma mais adequada, com base no método escolhido e adaptado. Na Seção 7, é apresentada a conclusão e discutidas perspectivas deste trabalho.

2 METODOLOGIA

Para selecionar os métodos de avaliação de OSS que pudessem ser referências para este trabalho, e, posteriormente, para identificar as principais plataformas OSS de BI que seriam avaliadas, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos acessíveis a partir do portal de periódicos da CAPES, publicados entre os anos de 2005 e 2016. Dos textos escolhidos, observaram-se as referências e diversas destas também foram selecionadas para fundamentar a pesquisa. Para análise dos resultados adotou-se a abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa pode ser realizada pela análise de textos e interpretação pessoal dos achados [5]. Dessa forma, os métodos e plataformas identificados foram estudados quanto às suas características, funcionalidades e histórico.

3 AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OSS

A qualidade e a confiabilidade de projetos OSS são afetadas por muitas variáveis. Muitas vezes, a adoção de uma plataforma OSS é afetada pela reputação do desenvolvedor e não pela qualidade real do produto. No entanto, diferentes indicadores podem fornecer dicas a respeito de um projeto OSS, tais como: o número de usuários, a longevidade do projeto, a documentação, etc. A lista de possíveis indicadores é ilimitada e, além dos mais comuns, como número de *downloads* e número de *bugs* reportados, existem muitos outros que podem ter diferentes interpretações. Por isso, é importante ter um conjunto estruturado de critérios a serem utilizados para avaliar um projeto OSS.

A fim de evitar prejuízos e minimizar riscos, uma organização deve comprovar a qualidade de uma solução OSS antes de implantá-la. Por meio de modelos de avaliação é possível mensurar a viabilidade de uma ferramenta OSS ao identificar suas vantagens e também suas deficiências.

Os modelos fornecem um conjunto selecionado de critérios com sua interpretação e a descrição de como usá-los. Existem vários indicadores para a qualidade do código, para a funcionalidade, a usabilidade, a capacidade de teste, a documentação. Além disso, há várias maneiras de medir tais características. Portanto, é essencial para um modelo de avaliação apresentar um subconjunto consistente de métricas, já que nem todos eles podem ser utilizados em todos os casos, como já afirmado por [17].

Modelos de avaliação precisam atender a diferentes desenvolvedores e usuários, que possuem diferentes perspectivas de uso e expectativas sobre a concepção de um projeto OSS. Por esta razão, um modelo deve ser flexível e capaz de se adaptar a diferentes casos de utilização [7].

Um aspecto que contribui para a aceitação de um modelo é a quantidade de critérios e procedimentos de avaliação, uma vez que possibilita a utilização do mesmo em diversos cenários organizacionais.

Vários métodos já foram propostos para avaliar a adequabilidade de soluções OSS. A partir da revisão de literatura, em especial apoiado em [6] e [17], foi possível identificar três principais métodos — apresentados a seguir —, que surgiram da necessidade de diferentes empresas em avaliar a qualidade de ferramentas OSS em um contexto específico, e podem ser adaptadas de acordo com a necessidade do usuário.

3.1 N-OSMM

O Navica/Golden *Open Source Maturity Model* (N-OSMM) foi desenvolvido em 2004 pelo diretor da empresa Navica, Bernard Golden. Foi projetado para permitir que as organizações consigam avaliar projetos de código aberto e entender se um produto pode cumprir os requisitos da organização. Por possuir poucos critérios de avaliação este método apresenta grande flexibilidade e é de fácil utilização.

Possui, de acordo com [14], três fases. Na primeira, são avaliados os elementos fundamentais (software, suporte, documentação, treinamento, integrações e serviços), que são pontuados de acordo com o nível de maturidade. Simultaneamente, cada elemento é avaliado pelo processo chamado de “A Metodologia dos 4 Passos”, que consiste em:

- (1) Definir os requisitos específicos da organização;

- (2) Localizar os recursos, por exemplo, um site para obter suporte;
- (3) Avaliar a maturidade, a fim de determinar quão útil e valioso um produto será à organização.
- (4) Atribuir uma pontuação para maturidade entre zero (0) e dez (10) para documentar o nível de conformidade de um elemento com os requisitos da organização.

Na segunda fase, é atribuído um peso entre zero (0) e dez (10) a cada elemento, de acordo com sua importância no projeto. Na terceira fase é calculada a pontuação geral de maturidade para cada elemento, multiplicando sua pontuação por seu respectivo peso.

3.2 Open-BRR

O *Open Business Readiness Rating* (Open-BRR) é um modelo criado em 2005, pelo *Spike Source* (Centro para Investigação de Software Livre na Carnegie Mellon West) em parceria com a Intel. A proposta deste modelo é ajudar as organizações a avaliar quais projetos OSS seriam mais adequados às suas necessidades. Outros usuários também podem compartilhar suas classificações de avaliação com os potenciais adotantes.

O Open-BRR contém procedimentos para padronizar diferentes tipos de dados de avaliação e agrupá-los em doze categorias (adoção, arquitetura, comunidade, desempenho, documentação, escalabilidade, funcionalidade, profissionalismo, qualidade, segurança, suporte e usabilidade). Para permitir a adoção deste modelo de avaliação para quaisquer aspectos de uma solução OSS, o processo de avaliação é separado em quatro fases: avaliação rápida, avaliação do uso, coleta e processamento e tradução.

É um modelo mais prescritivo, pois apresenta um nível de detalhamento maior sobre os critérios avaliados.

3.3 QSOS

O *Qualification and Selection of Open Source Software* (QSOS) é um modelo desenvolvido em 2004 pela multinacional francesa Atos Origin. Foi projetado para avaliar e selecionar soluções OSS para o suporte de serviços de pesquisa tecnológica [16]. É um modelo iterativo, o que permite o refinamento do processo a cada iteração. Também possui quatro etapas (definição, avaliação, qualificação e seleção).

Na fase de definição são escolhidos os critérios de avaliação utilizados nas fases posteriores, classificados nas seguintes categorias:

- Software: São critérios de análise das funcionalidades e da maturidade dos softwares.
- Licença: São critérios de análise dos tipos de licença de cada software.
- Comunidade: Critérios que analisam a comunidade envolvida no projeto.

Na fase de avaliação, os softwares serão avaliados em relação aos critérios definidos na fase anterior que serão pontuados entre zero (0) e dois (2), de acordo com a existência do critério no software. A fase seguinte, fase de qualificação, tem como objetivo definir o grau de relevância de cada critério, considerando o contexto em que o software será utilizado, o que possibilita atribuir valores de ponderação para os critérios.

A última fase do modelo QSOS é a fase de seleção. Nesta etapa serão selecionados um ou mais softwares que atendem às necessidades do usuário, a partir das avaliações realizadas. Pode ser executada de duas maneiras: estrita ou aberta. A seleção estrita é realizada por um processo de eliminação. Caso o software não possua uma funcionalidade requerida ou alguns dos critérios definidos pelo usuário, ele será descartado. Na seleção aberta, os softwares são comparados conforme a média ponderada, que é calculada pelo somatório das multiplicações entre os pontos e pesos divididos pelo somatório dos pesos. Após a realização dos cálculos, o software que obtiver a maior pontuação é o selecionado.

3.4 Discussão

Apesar dos modelos apresentados possuírem critérios de avaliação similares, possuem procedimentos e características diferentes. O modelo N-OSMM possui fases com métodos prescritos de maneira superficial, o que dificulta a elaboração de avaliações detalhadas, além de não estabelecer regras para avaliação de critérios de funcionalidade. Já o modelo Open-BRR é mais prescritivo, porém, não possui uma etapa de comparação dos projetos avaliados.

Portanto, dentre os modelos apresentados, o QSOS é o mais adequado para aplicação nessa pesquisa, por ser um modelo que possibilita a realização de avaliações prescritivas e por possuir uma etapa de comparação. O QSOS é um modelo extenso, sendo necessário, portanto, adaptá-lo ao contexto desta pesquisa.

4 O MODELO SELECIONADO

É fundamental existir na organização uma infraestrutura adequada para a manipulação desta massa de dados, compatível com suas necessidades. Além disso, a organização precisa conhecer os conceitos essenciais sobre o funcionamento dos Sistemas de Informação e as suas aplicações para que a gestão em órgãos públicos possa avançar com desenvoltura frente ao avanço das leis [10].

Sendo assim, para que os resultados obtidos através de um modelo de avaliação OSS sejam precisos e eficazes é necessário que o mesmo considere aspectos intrínsecos ao ambiente organizacional em que a plataforma será utilizada.

Antes do método QSOS ser utilizado, é imprescindível que seja adaptado ao contexto do cenário desta pesquisa. Esta seção propõe o uso de um modelo baseado no método QSOS adaptado de acordo com as demandas de instituições públicas. O modelo possui apenas uma iteração e avalia somente critérios de software. As quatro fases do modelo foram adaptadas para seleção de uma ferramenta de BI, e são apresentadas a seguir.

4.1 Fase de Definição

O método QSOS propõe que os critérios de avaliação sejam divididos em três categorias, software, licença e comunidade. O escopo desta avaliação desconsidera critérios pertencentes ao domínio de licença, pois como fora mencionado anteriormente não é objetivo deste trabalho fazer distinção entre licenças OSS.

Com relação ao aspecto comunidade, uma vez que alguns critérios de maturidade do software já levam em consideração os aspectos mais relevantes desta categoria para o domínio das organizações públicas, esta não foi considerada em nosso modelo.

Tabela 1: Regras de pontuação de critérios de maturidade

Critérios	Pontuação		
	1	2	3
Idade do Projeto	Menos de um ano	Entre um e cinco anos	Mais de cinco anos
Estabilidade	Ausência de versões estáveis	Existência de uma única versão estável	Existência de mais de uma versão estável
Comunidade	Inexistente	Existente, mas com atividade reduzida	Comunidade ativa: fóruns, lista de discussões, etc.
Documentação	Inexistente	Desatualizada	Atualizada
Suporte Contínuo	Inexistente	Existente em um único local	Existente em vários locais
Atualizações e Novas Versões	Última versão estável lançada há mais três anos	Última versão estável lançada há três ou dois anos	Última versão estável lançada há menos de dois anos
Extensividade	Inexistente	Soluções disponibilizadas por terceiros	Soluções desenvolvidas pela própria comunidade

Sendo assim, o nosso modelo de avaliação abrange apenas critérios relativos ao domínio de software, compreendendo critérios de maturidade e de funcionalidade.

Para a definição dos Critérios de Maturidade, uma vez que estes são pouco afetados pelo tipo de ferramentas em análise, a referência adotada foi o próprio manual do QSOS [16]. Os critérios definidos foram:

- Idade do Projeto: Tempo de existência do projeto;
- Estabilidade: Quantidade de versões estáveis;
- Comunidade: Existência de comunidade envolvida com o desenvolvimento do projeto;
- Documentação: Versões recentes de documentação;
- Suporte Contínuo: Existência de suporte contínuo;
- Atualizações e novas versões: Tempo da última versão estável;
- Extensividade: Existência de soluções para extensão de funcionalidades.

A definição dos Critérios de Funcionalidade está diretamente relacionada ao tipo de ferramenta em análise, e, portanto, foram definidos com base em estudos sobre as ferramentas e trabalhos relacionados, em que avaliações de ferramentas de BI baseadas em OSS avaliadas em outros cenários [9, 15, 20]. Os critérios definidos foram:

- Colaboração: Possibilitar aos usuários o compartilhamento de informações através de chats, notas e outros recursos similares.
- ETL (*Extract, Transform and Load* ou Extração, Transformação e Carga): Capacidade de extrair dados de diversas fontes e manipulá-los de acordo com critérios estabelecidos pelo usuário, possibilitando o carregamento em data marts e/ou data warehouses;
- Relatórios: Capacidade de criar relatórios dinâmicos e interativos;
- Dashboards: Capacidade de apresentar visualmente, através de gráficos e outros recursos, informações e indicadores de desempenho inerentes ao negócio;

- Nuvem: Disponibilidade da plataforma como serviço de nuvem computacional;
- Consultas *ad-hoc*: Possibilitar ao usuário a realização de consultas sem a necessidade da criação de relatórios e comandos da linguagem de consultas SQL. As ferramentas devem possuir uma camada semântica reutilizável para permitir aos usuários navegar entre as fontes disponíveis, métricas de dados predefinidos, hierarquias e assim por diante;
- Mobilidade: Capacidade de operar em dispositivos móveis, utilizando os recursos disponíveis nestes dispositivos;
- OLAP (*Online Analytical Processing* ou Processamento Analítico Online): Possibilitar ao usuário analisar grandes conjuntos de dados em diferentes perspectivas;
- Mineração de dados: Capacidade explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados.

4.2 Fase de Avaliação

A avaliação foi realizada segundo uma escala de três valores. As fontes utilizadas para identificar a presença do critério, são as páginas Web de cada software, documentação, fóruns e listas de discussões sobre os softwares.

Para avaliação da Funcionalidade foi considerada uma escala que vai de 0 a 2, em que se a funcionalidade não está presente na ferramenta, o critério é pontuado com zero (0), se está presente apenas parcialmente é pontuado com um (1), mas se o critério está presente totalmente na ferramenta é pontuado com dois (2).

Para avaliação da maturidade do projeto também foi utilizada uma escala de 0 a 2, mas o significado dos valores difere conforme o critério, por isso na Tabela 1 são apresentados os critérios com as suas pontuações e respectivas descrições.

4.3 Fase de Qualificação

A qualificação irá definir os níveis de relevância dos critérios avaliados através de ponderações segundo uma escala de três valores.

Caso o critério seja considerado pouco relevante será ponderado com um (1), caso seja relevante será ponderado com dois (2) e caso seja crítico será ponderado com três (3).

A ponderação dos critérios de funcionalidade é mostrada na Tabela 2. ETL, OLAP, mineração de dados e relatórios, que são funcionalidades críticas para ferramentas de BI devido à necessidade das organizações em analisar dados e gerar documentos, possuem a ponderação máxima. As funcionalidades de Colaboração, *Dashboards* e consultas *ad-hoc* são relevantes no contexto organizacional ao agregar valor ao serviço realizado pelas instituições públicas, por esta razão possuem ponderação intermediária. Nuvem Computacional e Mobilidade são pouco relevantes em relação às demais funcionalidades mencionadas.

Tabela 2: Pesos atribuídos aos critérios de funcionalidade

Critério	Ponderação
Colaboração	2
ETL	3
Relatórios	3
Dashboards	2
Nuvem	1
Consultas ad-hoc	2
Mobilidade	1
OLAP	3
Mineração de Dados	3

A Tabela 3 mostra a ponderação dos critérios de maturidade. A participação da comunidade, o nível de detalhamento da documentação e a disponibilidade de versões recentes, são fatores determinantes para a evolução de um software OSS e devido a isso possuem a ponderação máxima. A quantidade de versões estáveis e a presença de suporte também são aspectos relevantes, porém prescindíveis, em relação aos citados anteriormente no ambiente OSS e por esta razão, possuem ponderação intermediária.

Tabela 3: Pesos atribuídos aos critérios de maturidade

Critério	Ponderação
Idade do Projeto	1
Estabilidade	2
Comunidade	3
Documentação	3
Suporte Contínuo	2
Atualizações e Novas versões	3
Extensividade	1

4.4 Fase de Seleção

Este modelo executará o modo de seleção aberta. Os softwares são comparados conforme a média ponderada, que é calculada pelo somatório das multiplicações entre os pontos p ponderados pelos

pesos w atribuídos a cada critério, dividido pelo somatório dos pesos w , conforme Equação 1. Após a realização dos cálculos, o software que obtiver a maior pontuação é selecionado.

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n p_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (1)$$

5 AS FERRAMENTAS AVALIADAS

No escopo desta pesquisa foram feitas análises de algumas plataformas OSS de BI. Para escolha das plataformas fez-se uma pesquisa, identificando as plataformas com maior potencial. As plataformas escolhidas foram as apresentaram um alto índice de popularidade em vários aspectos como: quantidade de downloads realizados e quantidade de grupos de discussão, fóruns de mensagens e afins.

5.1 Spago BI

O projeto Spago BI foi concebido em 2006, pela multinacional italiana *Engineering Group* [4]. Foi projetado para integrar um conjunto de funcionalidades de BI em uma única ferramenta totalmente livre, agregando empresas, desenvolvedores, usuários e pessoas em uma comunidade aberta.

Existe apenas uma versão do SpagoBI, gratuita e completa, ao contrário de outros softwares que possuem versões “community”, com funcionalidades reduzidas, e versões “enterprise”, com todas funcionalidades disponibilizadas.

Em SpagoBI, análises de dados multidimensionais (OLAP) podem ser realizadas pelas ferramentas JPalo, Mondrian ou JPMXMLA. Para geração de relatórios, as opções são: BIRT (*Business Intelligence and Reporting Tools*), JasperReports e Business Object. A plataforma provê ainda a criação dos mais variados tipos de gráfico e *dashboards* com indicadores de desempenho (KPI) com JFreeChart, HChart ou ExtChart. A funcionalidade de mineração de dados é realizada com a ferramenta WEKA (*Waikato Environment for Knowledge Analysis*).

Em relação à segurança, existe a possibilidade de criação de regras de controle de acesso, por grupos de usuários, para visualização de dados e documentos, com opção de integração com LDAP e *Active Directory*. Oferece ainda outras vantagens, como a integração com *Open Office* ou *MS Office*, e painéis de monitoramento em tempo real, que podem ser integrados com aplicações ou processos.

5.2 Pentaho

A Pentaho, empresa do grupo Hitachi, desenvolveu em 2004 um software, com o objetivo de fornecer ao mercado uma ferramenta capaz de analisar dados de maneira eficiente [3]. Possui duas versões: *Enterprise* e *Community*. A versão *Community* é a versão não comercial do software, por isso esta avaliação se baseia nela ao se referir à plataforma Pentaho. É desenvolvido em Java, podendo ser executado a partir da JVM (*Java Virtual Machine*).

Pentaho Community Edition integra componentes em blocos coesos e flexíveis que os desenvolvedores podem usar para montar rapidamente soluções personalizadas e uma abrangente plataforma de BI para usuários finais. Oferece uma gama de produtos que abrange as áreas de geração de relatórios, análise, dashboards, data mining e integração de dados.

A integração de dados pode ser realizada com o módulo *Pentaho Data Integration*, também conhecido como Kettle, permite realizar a

coleta, a o tratamento e a integração de dados de uma maneira fácil e intuitiva. Este módulo possui uma grande biblioteca de objetos de mapeamento com suporte a diversas fontes de dados, e permite o armazenamento de dados para dimensões de *data warehouses* e outros bancos de dados.

Outro módulo importante desta plataforma é o Pentaho *Analysis Server*, responsável pela funcionalidade de análise de dados. Assim como outras suítes de BI, Pentaho também utiliza a ferramenta Mondrian para a execução de tarefas OLAP. O Mondrian é baseado na arquitetura ROLAP, que pode ser usado com os principais sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), e possui funcionalidades como camada de metadados, cache em memória, tabelas agregadas, etc. Para mineração de dados, sugere o uso/integração com o WEKA.

5.3 KNIME

No início de 2004, na Universidade de Konstanz na Alemanha, uma equipe de desenvolvedores de uma empresa de software do Vale do Silício especializado em aplicações farmacêuticas começou a trabalhar em uma nova plataforma OSS como uma ferramenta de colaboração e pesquisa. Quando a primeira versão do KNIME foi lançada em 2006, várias empresas farmacêuticas começaram a usá-la e, logo depois, os fornecedores de software começaram a construir aplicações baseadas no KNIME [2]. Hoje, KNIME pode ser encontrado em grandes empresas de vários países. Foi desenvolvido em Java e sua interface é baseada na plataforma Eclipse SDK. KNIME é uma plataforma modular que permite a criação e execução de workflows de mineração, análise e manipulação de dados utilizando componentes predefinidos, chamados nodes. Um node é uma unidade básica, responsável por executar tarefas de BI em conjuntos de dados específicos.

O componente utilizado para a geração de relatórios é o BIRT (*Business Intelligence and Reporting Tools*). Assim como outras plataformas de BI, KNIME também utiliza a ferramenta WEKA (*Waikato Environment for Knowledge Analysis*) para a criação e execução de técnicas de mineração de dados.

5.4 Vanilla

Vanilla é uma plataforma de BI desenvolvida pela BPM-Conseil [13]. Mais que uma agregação de ferramentas, Vanilla é uma plataforma que permite definir a sequência completa do negócio graças à grande diversidade de componentes que possui. É uma plataforma OSS que fornece um conjunto integrado de componentes de BI para ajudar as empresas a extrair valor para o negócio a partir de seus dados. A plataforma Vanilla aborda alguns dos principais desafios da cadeia de valor de BI e processos.

O componente utilizado para a geração de relatórios é também o BIRT. O componente responsável pelas tarefas de análise de dados é o *Analysis Schema Designer*. Vanilla possui ainda o FreeMetadata, uma ferramenta de manipulação de metadados que facilita o processo de análise.

Com suporte para SaaS (*Software as a Service*), Vanilla permite hospedar vários projetos num único servidor, disponibilizando multi-repositórios. A arquitetura de cluster é suportada pelo módulo Hypervision, e permite gerir clusters de diferentes serviços Vanilla (ETL, relatórios, etc.).

Outra funcionalidade é o suporte a Workflows BPMN 2.0, integrado para modelagem de processos de negócio complexos, bem como inúmeros recursos de BI como colunas dinâmicas, origens alternativas de dados, validação de políticas de segurança e cálculos personalizáveis através do FreeMetadata.

6 APLICAÇÃO DO MODELO

Para a validação do modelo proposto realizamos a avaliação das quatro ferramentas supracitadas considerando as demandas de organizações da administração pública nacional.

6.1 Avaliação dos critérios de funcionalidade

Dentre as funcionalidades avaliadas, Nuvem Computacional está presente apenas na plataforma KNIME. As funcionalidades Colaboração e Mobilidade não estão presentes no Pentaho, que as disponibiliza apenas na versão comercial.

Já a funcionalidade Relatórios está presente nas plataformas Spago BI e Pentaho de maneira total, enquanto que KNIME e Vanilla a abrangem de forma parcial, utilizando outras ferramentas, como BIRT como único recurso para a geração de relatórios complexos. Além disso, KNIME é a única plataforma avaliada que não provê a funcionalidade de consulta ad-hoc. As demais funcionalidades estão presentes em todas as ferramentas. A Tabela 4 apresenta a pontuação de cada ferramenta.

A comparação dos critérios de funcionalidade entre as plataformas após a ponderação mostrou que Spago BI (pontuação 1,90) supera as demais plataformas, por possuir funcionalidades essenciais, como ETL, Relatórios e OLAP. Já a plataforma Vanilla (pontuação 1,75) apesar de possuir todas as funcionalidades mencionadas acima e superar Pentaho (pontuação 1,60) e KNIME (pontuação 1,65), fica abaixo de Spago BI por não abranger integralmente a geração de relatórios.

Tabela 4: Pontuação de critérios de funcionalidade

Critério	SpagoBI	Pentaho	KNIME	Vanilla
Colaboração	2	0	2	2
ETL	2	2	2	2
Relatórios	2	2	1	1
Dashboards	2	2	2	2
Nuvem	0	0	2	0
Consultas ad-hoc	2	2	0	2
Mobilidade	2	0	2	2
OLAP	2	2	2	2
Mineração de Dados	2	2	2	2

6.2 Avaliação dos critérios de maturidade

Dentre os critérios de maturidade avaliados, Suporte Contínuo é inexistente em todos os projetos. A Extensividade é realizada através de soluções disponibilizadas por terceiros em todos os projetos. Os demais critérios de maturidade estão presentes em todas as ferramentas. A Tabela 5 apresenta a pontuação de cada ferramenta.

A comparação dos critérios de maturidade entre as plataformas após a ponderação mostra que as plataformas Spago BI, Pentaho

Tabela 5: Pontuação de critérios de maturidade

Critério	SpagoBI	Pentaho	KNIME	Vanilla
Idade do Projeto	2	2	2	2
Estabilidade	2	2	2	2
Comunidade	2	2	2	2
Documentação	2	2	2	2
Suporte Contínuo	0	0	0	0
Atualizações e Novas versões	2	2	2	2
Extensividade	1	1	1	0

e KNIME, as três com pontuação de 1,67, apresentam resultados similares na gestão de atividades OSS. A qualidade da documentação, o envolvimento da comunidade e a frequência de lançamento de novas versões, são alguns dos bons indicadores de maturidade apresentados. A plataforma Vanilla, com pontuação de 1,60, apresenta desempenho um pouco abaixo das demais por não possuir ferramentas desenvolvidas pela própria comunidade.

6.3 Comparação

A partir dos resultados, foi possível verificar que o software Pentaho, embora bastante conhecido, possui um conjunto de funcionalidades inferior aos demais softwares avaliados. Isso acontece porque muitas destas funcionalidades são disponibilizadas apenas na sua versão comercial.

Vanilla apresenta resultados finais parecidos com SpagoBI, mas por não possuir a funcionalidade Relatórios de forma completa está abaixo do mesmo no resultado desta avaliação. SpagoBI é a plataforma que apresenta os melhores resultados, pois além de disponibilizar todos os recursos essenciais para a prática da BI, apresenta também aspectos de maturidade que garantem a viabilidade de implantação nas instituições públicas.

7 CONCLUSÃO

O suporte à tomada decisão se torna imprescindível às organizações ao disponibilizar informações estratégicas do ponto de vista institucional, contribuindo assim para o incremento do valor do negócio.

As ferramentas de BI oferecem um conjunto de funcionalidades que apoiam a tomada de decisão e permitem que usuários finais tenham acesso a informação desejada de maneira simples, clara e rápida. Neste cenário, as soluções baseadas em software livre e/ou código aberto (OSS) se tornam alternativas aos órgãos públicos, visto que estes encontram dificuldades econômicas e financeiras na aquisição de plataformas proprietárias.

Considerando a quantidade de plataformas OSS de BI disponíveis, identificou-se a necessidade de selecionar um método de avaliação de ferramentas que permitisse a avaliação da mais adequada às demandas de uma organização pública. Desta forma, este trabalho discutiu uma abordagem para a seleção do modelo de avaliação que pudesse ser aplicado ao domínio em questão. Para esta atividade foram apresentados três métodos de avaliação de softwares OSS e dentre estes, o QSOS foi o escolhido pelo fato do mesmo possuir

avaliação de critérios de funcionalidade e de maturidade, além de possuir uma fase de comparação.

Identificou-se ainda a necessidade da definição de um modelo adaptado a partir do método selecionado, com a definição detalhada de cada uma de suas etapas, especificamente para a avaliação e seleção de ferramentas de BI baseadas em OSS para uso no contexto da administração pública. Sendo a primeira a definição dos critérios avaliados, seguida da etapa de avaliação onde são pontuados os critérios, após é realizado a qualificação onde os critérios são ponderados, concluindo com a etapa da seleção onde as plataformas são comparadas conforme a média ponderada. Desta forma, o modelo proposto consiste em uma lista de critérios de avaliação, a escala de valoração desses critérios, a ponderação de cada critério, e um modelo de decisão a partir da pontuação final.

Os softwares avaliados precisavam satisfazer um conjunto de capacidades identificadas como essenciais à implantação de soluções BI em órgãos públicos. A pesquisa documental foi baseada nas informações obtidas nos sites e nas documentações dos softwares avaliados. Desta avaliação, o SpagoBI apresentou o melhor desempenho dentre os softwares avaliados, sendo considerado, portanto, o mais adequado para a implantação em instituições públicas.

A disseminação dessas ferramentas de BI entre os órgãos públicos brasileiros, bem como o resultado da avaliação ora apresentada pode nortear a escolha mais assertiva de soluções para apoio à tomada de decisão. Nesse contexto, estudos de casos são perspectivas de continuidade dessa pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] C. Barbieri. 2011. *BI2 - Business Intelligence Modelagem Qualidade*. Editora Elsevier.
- [2] Michael R Berthold, Nicolas Cebon, Fabian Dill, Thomas R Gabriel, Tobias Kötter, Thorsten Meinl, Peter Ohl, Kilian Thiel, and Bernd Wiswedel. 2009. KNIME-the Konstanz information miner: version 2.0 and beyond. *ACM SIGKDD explorations Newsletter* 11, 1 (2009), 26–31.
- [3] Roland Bouman and Jos Van Dongen. 2009. *Pentaho solutions: business intelligence and data warehousing with Pentaho and MySQL*. Wiley Publishing.
- [4] SPAGOB COMPTENCY Center. 2012. *Business Intelligence with SpagoBI. Padua, Italy: Engineering* (2012).
- [5] J. W. Creswell. 2010. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Artmed/Bookman.
- [6] Jean-Christophe Deprez and Simon Alexandre. 2008. Comparing assessment methodologies for free/open source software: OpenBRR and QSOS. In *International Conference on Product Focused Software Process Improvement*. Springer, 189–203.
- [7] Jean-Christophe Deprez, Frédérick Fleurial Monfils, Marcus Ciolkowski, and Martin Soto. 2007. Defining software evolvability from a free/open-source software. In *Software evolvability, 2007 third international ieee workshop on*. IEEE, 29–35.
- [8] Andrea Gioia, Grazia Cazzin, and Ernesto Damiani. 2008. SpagoBI: A distinctive approach in open source business intelligence. In *Digital Ecosystems and Technologies, 2008. DEST 2008. 2nd IEEE International Conference on*. IEEE, 592–595.
- [9] Matteo Golfarelli. 2009. Open source BI platforms: A functional and architectural comparison. In *International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery*. Springer, 287–297.
- [10] Luís Borges Gouveia and João Ranito. 2004. *Sistemas de informação de apoio à gestão*.
- [11] Eric von Hippel and Georg von Krogh. 2003. Open source software and the "private-collective" innovation model: Issues for organization science. *Organization science* 14, 2 (2003), 209–223.
- [12] Chang E Koh, Victor R Prybutok, and Xiaoni Zhang. 2008. Measuring e-government readiness. *Information & management* 45, 8 (2008), 540–546.
- [13] Joaquim Lapa, Jorge Bernardino, and Ana Figueiredo. 2014. A comparative analysis of open source business intelligence platforms. In *Proceedings of the International Conference on Information Systems and Design of Communication*. ACM, 86–92.
- [14] José Manuel López Luján. 2013. *An Integral Open Source Software Selection Model with a Case Study on IT Infrastructure Monitoring System*. Ph.D. Dissertation.

- Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
- [15] Antonio Marinheiro and Jorge Bernardino. 2015. Experimental evaluation of open source business intelligence suites using OpenBRR. *IEEE Latin America Transactions* 13, 3 (2015), 810–817.
 - [16] Atos Origin. 2013. Manual QSOS. backend.qsos.org/download/qsos-2.0_en.pdf Acessado em 17/04/2016.
 - [17] Etiel Petrinja, Alberto Sillitti, and Giancarlo Succi. 2011. Adoption of oss development practices by the software industry: A survey. In *IFIP International Conference on Open Source Systems*. Springer, 233–243.
 - [18] Thomas Puschmann and Rainer Alt. 2004. Enterprise application integration systems and architecture—the case of the Robert Bosch Group. *Journal of Enterprise Information Management* 17, 2 (2004), 105–116.
 - [19] Richard Stallman. 2002. *Free software, free society: Selected essays of Richard M. Stallman*. Lulu. com.
 - [20] Marco Tereso and Jorge Bernardino. 2011. Open source business intelligence tools for SMEs. In *Information Systems and Technologies (CISTI), 2011 6th Iberian Conference on*. IEEE, 1–4.
 - [21] Christian Thomsen and Torben Bach Pedersen. 2005. A survey of open source tools for business intelligence. In *International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery*. Springer, 74–84.
 - [22] J. Viterbo, C. Boscarioli, F. Bernardini, and M.F. Teixeira. 2016. Avaliação de Ferramentas de Apoio ao Ensino de Técnicas de Mineração de Dados em Cursos de Graduação. In *24. WEI — Workshop sobre Educação em Computação*.